我国区域低空经济现代化发展水平测度及时空演进研究

施雄天[1]　余昊臻[2]　肖　懿[1]
[1](云南大学工商管理与旅游管理学院，昆明　650500)
[2](中国地质大学(北京)经济管理学院，北京　100083)

〔摘　要〕　本文构建了涵盖产业发展、区域发展及社会与环境发展的低空经济现代化发展水平评价指标体系，并基于改进的熵权 TOPSIS 法，对我国 30 个省(区、市)低空经济现代化发展水平进行测度。结果表明：(1) 我国低空经济现代化发展水平存在显著区域差异，区域差异主要来源于产业链规模、市场需求和社会影响；(2) 空间集聚效应明显，东部地区发展稳定，中、西部和东北部存在较大差异，反映了区域发展不均衡性；(3) 低空经济现代化发展水平呈现较强的路径依赖性，高等级地区稳定性较强，低等级地区则依赖于高等级区域的辐射效应，具备较强的上升潜力。

〔关键词〕　低空经济现代化　改进后的熵权 TOPSIS 法　区域差异　路径依赖　产业链规模　社会影响　空间集聚　辐射效应
DOI: 10.3969/j.issn.1004-910X.2025.09.012
〔中图分类号〕F512; F124　〔文献标识码〕A

引　言

低空经济作为新兴产业，正迅速成为全球经济的重要组成部分。随着无人机技术和飞行器的发展，低空经济为传统产业带来了新商业模式，并为社会经济现代化和可持续发展开辟了新天地。其应用涵盖无人机物流、空中出租车、低空旅游、农业航空等领域，具有巨大的市场潜力[1]。低空经济能推动交通、能源、环境等领域的变革，提升城市效率，促进产业结构优化，创造就业机会和社会财富。因此，低空经济的快速发展不仅源于技术创新，也是社会经济现代化的重要驱动力。

欧美国家在低空经济发展上已取得显著进展。美国通过推进低空空域开放、无人机技术应用和政策制定，建立了较为成熟的法规框架[2]。欧盟也发布了相关政策，推动低空经济在空中出行、无人机物流等领域的布局[3]。在我国，低空经济自 2021 年被写入《国家综合立体交通网规划纲要》以来，逐步成为战略性新兴产业。随着《通用航空装备创新应用实施方案(2024~2030 年)》的出台及新技术研发支持，低空经济得到进一步促进[4,5]。尽管面临管理和技术挑战，我国在低空经济领域的探索仍展现了巨大的潜力。

目前，关于低空经济的研究逐渐涵盖多个领域，但大多数研究仍集中在技术创新、市场应用和政策法规等方面[6,7]。学者们主要关注无人机技术的应用，及其对物流、农业、城市管理等行业的影响，同时，也有研究探讨低空经济对社会经济结构和产业链的重塑[8,9]。然而，针对区域低空经济现代化发展水平的系统性测度和时空演化的深入分析仍较为不足。基于此，本文在梳理低空经济研究成果的基础上，深入探讨了我国区域低空经济现代化发展水平的测度方法及其时空演化特征，分析了区域差异和动态演化趋势。通过构建低空经济现代化发展水平的综合测度体系，本文为低空经济现代化的量化研究提供了新的思路。同时，借助时空演化的分析框架，本文探讨了低空经济在不同地域和时间维度下的发展动态，进一步丰富了现有研究的视角。

收稿日期：2025-04-15
基金项目：国家社会科学基金一般项目“‘城—圈—群’网络结构支撑大中小城市协调发展的机制与路径研究”(项目编号：23BJY132)；云南省财政厅非税收入项目“区块链电子票据在非税收入电子化收缴中的应用研究——以云南省为例”(项目编号：FSYJ202119)。
作者简介：施雄天，云南大学工商管理与旅游管理学院博士研究生。研究方向：科技管理研究。余昊臻，通讯作者，中国地质大学(北京)经济管理学院博士研究生。研究方向：工程项目管理和气候风险。肖懿，云南大学工商管理与旅游管理学院博士研究生。研究方向：科技管理研究。

中国知网　https://www.cnki.net

1 文献综述

低空指的是距离地面 1000 米以下的空域，是无人机飞行和空中出行等活动的主要区域。随着无人机技术和 eVTOL 等技术的发展，低空空域的利用成为新的经济增长点。当前低空经济的快速发展引起了学术界和业界的广泛关注，研究者们在这一新兴领域展开了大量探讨。当前，关于低空经济的研究主要集中在以下几个方面:

(1) 低空经济的概念界定与特征。许多学者对低空经济的概念进行了详细的探讨，并提出了不同的看法。吕人力[10]认为，低空经济在航空产业和基础产业的交汇处兴起，主要以低空技术体系和城市应用为特征。欧阳桃花[11]从资源配置的视角指出，低空经济涵盖了多个相互关联的产业，如无人机制造、低空运输、低空作业和休闲娱乐等。它不仅是这些产业的集合体，更是一个复杂的产业生态系统。周钰哲[12]将低空经济的定义进行分类梳理，提出低空经济作为一种综合性经济活动，不仅涉及飞行器的应用，还涵盖了相关产业链的完整性，强调了低空经济作为全球经济新兴力量的潜力。总体来看，现有研究在定义低空经济的基础上，提出了不同的理解和框架，有助于进一步明确低空经济的概念及其在经济体系中的地位。基于现有研究，本文进一步给出了低空经济现代化更加清晰的界定。低空经济现代化是指在低空经济发展过程中，伴随技术创新、产业化应用、政策支持和社会效益等多维度因素的综合推动，低空经济逐步走向高效、绿色、智能化的转型过程。

(2) 低空经济与新质生产力的关系。低空经济的引入被许多学者视为推动新质生产力的关键因素。欧阳日辉[13]分析了低空经济与新质生产力的相互作用，认为低空经济的新兴技术，在解放生产力和变革生产关系的过程中，实现产业深度转型升级，形成“技术-产业-生产力-技术”的发展闭环。这一研究揭示了低空经济是新质生产力的核心驱动力，而打造低空经济创新产业链则是其中的关键环节。薛领等[14]从消费视角分析低空经济的新业态，指出低空经济不仅带来了新的生产模式，也创造了全新的消费场景，尤其在无人机消费和空中出行领域。然而，薛领等[14]也指出，我国低空生产与消费之间存在错配，低空经济的市场需求与实际供给并未完全契合，建议政府和市场加强协调，促进两者的适配。总体来说，低空经济的消费与生产错配问题值得进一步深入探讨，尤其在如何通过政策推动供需对接方面。

(3) 低空经济的产业生态与发展路径。低空经济的产业生态建设是实现可持续发展的关键。李世杰[15]结合海南自由贸易港的实际情况，提出了低空经济产业生态构建策略，包括制度创新、数字化转型、培育航空文化等。该研究从宏观视角提出了低空经济发展的全面战略，并强调制度创新对低空经济生态系统形成的重要性。钟成林和胡雪萍[16]的策略为其他地区提供了可借鉴的经验，尤其在如何通过政府引导和市场激励相结合的方式，推动低空经济的高质量发展方面具有一定的前瞻性。然而，低空经济的产业生态建设仍面临一些挑战，如如何平衡政策支持和市场驱动、如何优化产业链整合等问题，仍需在实际应用中进一步完善。

综上，低空经济的研究在理论与实践上取得了显著进展，但仍主要集中在技术应用和政策支持方面，系统性理论框架和定量分析研究有待深化。基于现有研究，本文提出了低空经济现代化的清晰概念，并采用改进的熵权 TOPSIS 法量化其发展水平，结合空间基尼系数和 QAP 方法分析区域差异及其影响因素，揭示了低空经济现代化发展的不均衡性。通过空间核密度估计和马尔科夫链分析，探讨了低空经济现代化的时空演化趋势。本文为低空经济现代化的量化测度和时空演化分析提供了新的框架和理论支持，推动了相关领域的深入研究，并为政策制定提供了参考依据，具有重要的学术和实践意义。

2 研究设计

2.1 我国低空经济现代化发展水平指标体系构建

低空经济现代化发展是一个多阶段、多主体协同作用的复杂过程，涵盖了从技术创新到产业化应用，再到社会效益提升的演进。在这个过程中，主体转化、效应产生和发展过程三者紧密相连，形成了低空经济发展的整体逻辑。基于低空经济现代化的内涵与特征，本文系统地分析了低空经济现代化发展的形成与演化，具体路径为“低空企业诞生→低空经济产业化→低空经济协同发展→低空经济现代化”。理论框架如图 1 所示。

低空经济现代化发展的测度体系分为 3 个主要维度: 产业发展方向、区域发展方向和社会与环境发展方向，结合了“技术-经济”范式、产业链价值网络理论和社会-技术系统理论。根据“技术-经济”范式，低空经济现代化依赖技术创新推动产业化，因此产业发展方向中的技术扩散、产业

中国知网 https://www.cnki.net

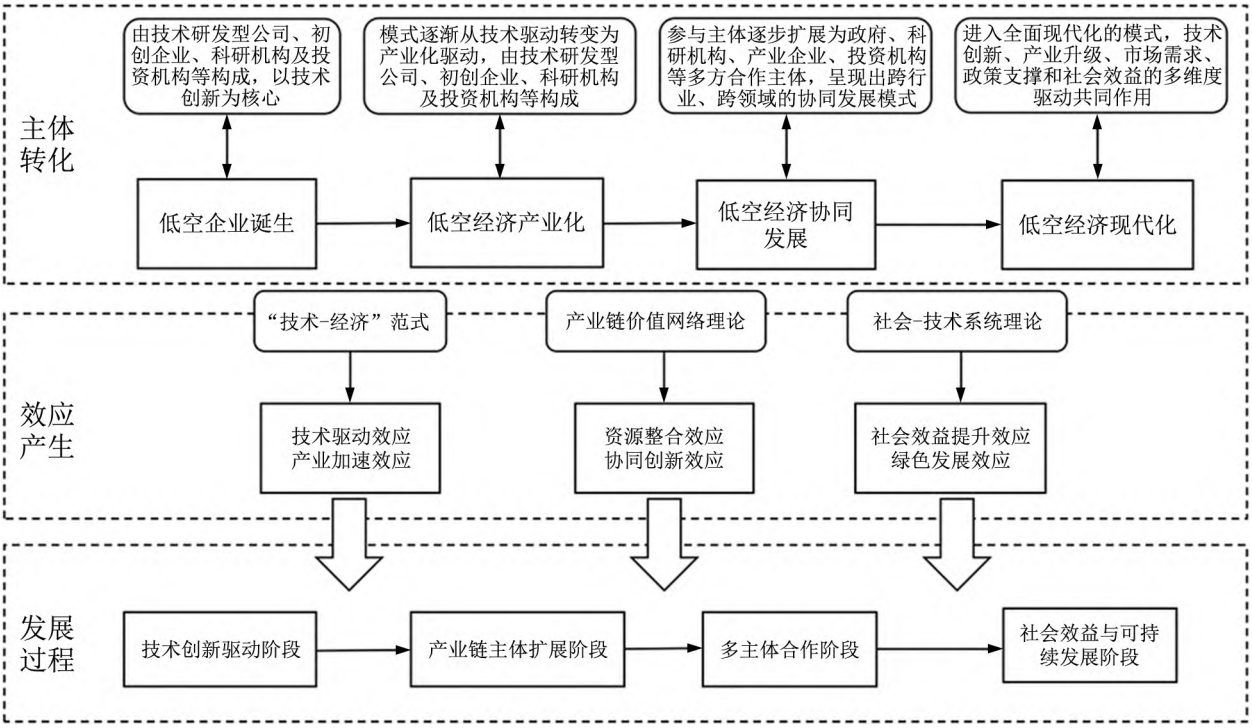


图 1　理论框架

化成熟度等指标反映了技术如何转化为产业应用，促进低空经济现代化发展。产业链价值网络理论强调产业链各主体协作，相关指标如产业链基础和产业链规模展示了各环节协作对低空经济现代化发展的推动作用。社会-技术系统理论关注社会效益和环境可持续性，社会与环境发展方向中的绿色发展和社会影响指标关注低空经济现代化对环境和社会责任的影响，确保其可持续发展。产业发展方向维度涉及技术创新、产业化和市场需求等相关指标，体现了技术驱动和产业化加速效应，如互联网基础设施建设、技术扩散效率、产业协同等，推动低空经济现代化从技术驱动向产业化转型。区域发展方向维度关注区域科技创新、经济水平和政策环境，反映了这些因素对低空经济现代化推动的作用。社会与环境发展方向则关注低空经济现代化的可持续性，评估其对环境的影响和社会的贡献，确保低空经济现代化既促进经济增长，又兼顾生态保护和社会责任。各具体指标见表 1。

其中，产业结构合理化计算公式为:

$$TL=\sum_{i=1}^{3}\left(\frac{Y_i}{Y}\right)\ln\left(\frac{Y_i}{L_i}\Big/\frac{Y}{L}\right) \tag{1}$$

其中，i 表示一二三产业; Y 为产值; L 为就业人数。

2.2　模型设定

2.2.1　改进后的熵权 TOPSIS 法

传统的熵权法可能会由于某些指标的离散程度较高而导致其权重过高。为解决这一问题，借鉴层次分析法(AHP)的基本原理，通过比较各指标的变异系数构建判断矩阵，并计算熵值。采用改进的熵权 TOPSIS 方法对指标进行赋权，并测度低空经济现代化发展水平在各层级的指标表现，具体公式参考卢江等的研究[17]。

2.2.2　空间基尼系数

在 Dagum 基尼系数的基础上，本文采用空间基尼系数及其分解方法。该方法能够有效解决空间差异来源问题以及区域间数据交叉和重叠的问题，计算公式参考陈洁仪等[18]的研究。

2.2.3　QAP 方法

QAP 方法是一种用于揭示变量之间相互作用和空间关系的统计工具，特别适用于分析空间数据中的相关性和依赖性。通过比较配对数据，QAP 方法能够评估多个因素对区域差异的影响，特别是在科技创新、产业链规模和政策支持等方面。因此，QAP 方法为研究低空经济现代化中的区域差异及其影响因素提供了有力支持，帮助全面理解区域间的相互作用。

2.2.4　空间核密度估计

本文利用空间核密度估计的方法，对我国低空

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　我国区域低空经济现代化发展水平指标体系

维度	一级指标	二级指标	三级指标	单位	方向
产业发展方向	产业链基础($x1$)	通信	每万人互联网宽带接入端口数	端口/万人	+
			每万人单位面积长途光缆线路长度	公里/万人	+
			互联网普及率	%	+
			每百人使用计算机台数	台/百人	+
		监测与导航	高空探测业务站点数	个	+
			天气雷达观测业务站点数	个	+
			农业气象观测业务站点数	个	+
			卫星云图接收业务站点数	个	+
		流通能力	交通运输财政支出占财政总支出比重	公里	+
		技术扩散效率	高技术产业集聚	1	+
			技术市场成交额	万元	+
		空域资源利用效率	低空飞行审批效率(航空邮路总长度)	公里	+
			空域开放面积(旅客吞吐量)	万人	+
		产业协同	产业金融协同(银行业金融机构贷款余额占 GBP 比重)	%	+
			产业创新协同(规模以上工业企业 R&D 外部支出占 GDP 比重)	%	+
		产学研合作	产学研合作专利数量	件	+
			产学研合作次数	次	+
	产业链规模($x2$)	企业投入	经营范围是无人机的企业数量	个	+
			专利包含无人机的企业数量	个	+
			经营范围是无人机的专精特新企业数量	个	+
			专利包含无人机的专精特新企业数量	个	+
			经营范围是无人机的高新技术企业数量	个	+
			专利包含无人机的高新技术企业数量	个	+
		人员规模	航空运输业就业人员数	人	+
			电子及通信设备制造业 R&D 人员数	人	+
			高技术产业 R&D 人员数	人	+
		产业收入	电子及通信设备制造业主营业务收入	亿元	+
			高技术产业主营业务收入	亿元	+
			高技术产业利润总额	亿元	+
		产业化成熟度	当年颁证机场数量	个	+
			实际的机场数量	个	+
	市场需求($x3$)	生产企业个数	低空经济产业链上游企业数	个	+
			低空经济产业链中游企业数	个	+
			低空经济产业链下游企业数	个	+
		物流需求	货物周转量	亿吨·公里	+
		交通需求	等级公路里程	万公里	+
			铁路营业里程	万公里	+
			高速路里程	万公里	+

中国知网 https://www.cnki.net

续　表

维度	一级指标	二级指标	三级指标	单位	方向
区域发展方向	区域科技创新($x4$)	教育生产力	平均受教育年限[文盲人数* 1+小学学历人数* 6+初中学历人数* 9+高中和中专学历人数* 12+大专及本科以上学历人数* 16)/6 岁以上人口总数]	年	+
			高等教育人数比例	%	+
		科技生产力	专利申请数量(包括发明专利、实用新型专利、外观设计数量)	件	+
			规模以上工业企业产业创新经费	万元	+
			工业机器人安装密度	台	+
		人才生产力	R&D 人员全时当量	人年	+
			规模以上工业劳动生产效率(工业增加值/从业人员平均人数)	万元/人	+
			高等院校发表科技论文数	篇	+
	区域经济发展水平($x5$)	产业结构	产业结构高级化(第三产业增加值占第二产业增加值比重)		+
			产业结构合理化(根据上述公式计算)		−
		经济发展潜力	外贸依存度(进出口额占 GDP 比重)	%	+
			外资依存度(外商直接投资占 GDP 比重)	%	+
	政策环境($x6$)	政策支持力度	低空经济政策试点	个	+
		空域管理改革进度	农业航空器作业面积	khm^2	+
			农业生产专用航空器数量	个	+
社会与环境发展方向	区域绿色发展环境($x7$)	能源效率	单位地区生产总值能耗比	万吨标准煤/万元	−
		污染排放	单位工业增加值二氧化硫排放量	吨/万元	−
		环境保护	单位工业增加值工业固体废物产生量	吨/万元	−
			每千元工业增加值的工业污染治理完成投资额	元/千元	−
	社会影响($x8$)	社会关注度	低空经济关注度(利用百度指数对低空经济相关词频进行统计，利用 PC 段和移动端词频数与常住人口比重来衡量)	词/人	+
		产业带动效应	交通运输、邮政、仓储业增加值	亿元	+
			物流业固定资产投资	亿元	+

经济现代化发展水平的动态变化进行分析。由于传统核密度估计方法未考虑空间因素，因此本文通过引入空间核密度估计，分析区域间低空经济现代化发展水平的空间依赖性。空间静态核密度揭示滞后效应，空间动态核密度关注对本地未来发展的影响，为区域差异分析和政策优化提供依据。空间核密度估计公式参考施雄天等[19]的研究。

2.2.5　马尔科夫链

传统马尔科夫链方法揭示了我国低空经济现代化发展水平在不同时间段的演化特征。通过四分位数法将发展水平划分为 4 个类型，构建 4×4 的状态转移矩阵，描述各时期不同类型的转移情况。同时，运用空间马尔科夫链方法分析低空经济现代化的空间演变特征，通过相邻区域的低空经济发展水平对其滞后等级进行划分，Ⅰ~Ⅳ分别代表低水平、中低水平、中高水平和高水平。

2.3　数据来源

本文选取了我国 30 个省(区、市)(基于数据

中国知网　https://www.cnki.net

的可获得性，西藏及港、澳、台地区未包括在内)2013~2023 年的面板数据作为研究样本。数据主要来源于 EPS 数据库、《中国统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》、《中国火炬统计年鉴》、《中国农业机械工业年鉴》、各省(区、市)统计局发布的数据，对于部分缺失值则采用插值法进行补充。

3 我国低空经济现代化发展水平测度结果分析

3.1 我国低空经济现代化发展水平测度结果分析

我国低空经济现代化发展水平在省级层面存在显著区域差异，测度结果见表 2。经济发达省(市)如广东、江苏、上海、北京、天津等地处于领先地位，整体低空经济现代化水平较高。广东在各年度排名均为第一，且远高于其他省(区、市)，表明其在低空经济产业链完善程度、市场应用推动和科技创新方面具备较强的竞争力。北京和上海分别位列第二和第三，北京的低空经济现代化发展水平稳步上升，而上海则表现出一定的波动性。天津和浙江的低空经济现代化水平也较高，但天津在部分年份出现较大波动，说明其低空经济发展受单一政策或市场因素影响较大。从时间序列来看，全国低空经济现代化发展水平总体呈上升趋势，尤其是 2016 年以后，多数省(区、市)的低空经济现代化水平显著增长，反映出其在政策支持、技术突破和市场推广等方面的进展。然而，部分省(区、市)如海南、吉林、黑龙江等地整体发展水平较低且波动幅度小，表明这些地区的低空经济尚未形成规模效应，仍处于探索阶段。

表 2 我国低空经济现代化发展水平测度结果

省(区、市)	2013	排名	2016	排名	2019	排名	2022	排名	2023	排名	均值	排名
北京	0.270	5	0.283	3	0.312	3	0.283	3	0.357	3	0.288	2
天津	0.278	4	0.254	6	0.278	6	0.265	5	0.279	16	0.255	4
河北	0.116	7	0.125	9	0.161	16	0.097	15	0.308	8	0.111	18
山西	0.039	27	0.088	20	0.170	15	0.060	27	0.268	18	0.091	24
内蒙古	0.051	18	0.100	14	0.112	21	0.079	19	0.354	4	0.097	22
辽宁	0.050	22	0.094	15	0.112	20	0.060	26	0.257	24	0.085	27
吉林	0.053	17	0.088	17	0.063	29	0.063	25	0.246	27	0.076	28
黑龙江	0.055	16	0.056	28	0.104	22	0.117	11	0.268	19	0.086	26
上海	0.291	2	0.292	2	0.285	4	0.278	4	0.343	5	0.287	3
江苏	0.281	3	0.153	8	0.159	17	0.220	6	0.303	11	0.210	6
浙江	0.265	6	0.209	7	0.211	13	0.318	2	0.373	2	0.231	5
安徽	0.060	14	0.091	16	0.178	14	0.142	9	0.259	23	0.125	11
福建	0.066	10	0.122	10	0.232	12	0.075	20	0.251	26	0.103	20
江西	0.050	20	0.063	27	0.069	28	0.093	17	0.266	21	0.094	23
山东	0.067	9	0.109	12	0.104	23	0.158	7	0.319	6	0.132	10
河南	0.050	21	0.115	11	0.075	27	0.108	12	0.292	13	0.115	16
湖北	0.042	25	0.082	21	0.083	26	0.123	10	0.293	12	0.120	13
湖南	0.039	28	0.052	29	0.085	25	0.107	14	0.290	14	0.132	9
广东	0.307	1	0.344	1	0.361	1	0.349	1	0.490	1	0.366	1
广西	0.039	26	0.075	24	0.232	11	0.071	22	0.288	15	0.133	8
海南	0.061	12	0.064	26	0.118	19	0.050	29	0.202	29	0.070	30
重庆	0.037	29	0.065	25	0.054	30	0.071	21	0.229	28	0.070	29
四川	0.071	8	0.104	13	0.098	24	0.150	8	0.312	7	0.119	14
贵州	0.061	13	0.077	22	0.121	18	0.071	23	0.267	20	0.087	25
云南	0.066	11	0.088	18	0.278	7	0.107	13	0.305	10	0.121	12
陕西	0.047	23	0.088	19	0.285	5	0.088	18	0.279	17	0.113	17

中国知网 https://www.cnki.net

续　表

省(区、市)	2013	排名	2016	排名	2019	排名	2022	排名	2023	排名	均值	排名
甘肃	0.046	24	0.076	23	0.335	2	0.064	24	0.257	25	0.100	21
青海	0.050	19	0.047	30	0.275	9	0.051	28	0.264	22	0.109	19
宁夏	0.025	30	0.276	5	0.275	10	0.046	30	0.195	30	0.115	15
新疆	0.056	15	0.282	4	0.277	8	0.096	16	0.307	9	0.146	7

我国不同区域的低空经济现代化发展水平呈现出波动上升的趋势，但各区域发展速度和波动幅度的差异仍然显著，具体见图 2。东部地区一直保持领先，尽管有波动，但整体发展稳定。中部地区自 2015 年起逐步上升，但 2020 年后显著回落，受市场需求和技术创新限制。西部地区虽有提升，但受政策、基础设施和市场需求波动影响较大。东北部地区波动较大，面临产业链支撑和市场推广的挑战。总体来看，低空经济现代化发展水平呈上升趋势，政策推动和市场扩展起到了积极作用，但宏观经济变化和市场调整导致部分区域发展放缓，区域间的不均衡性依然显著。

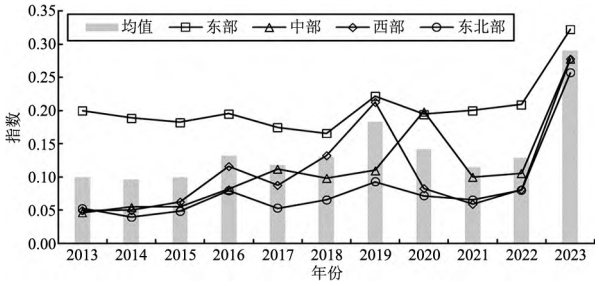


图 2　区域低空经济现代化发展水平变化趋势

各一级指标变化见图 3。产业链基础和产业链规模指标逐年稳步增长，显示出产业链逐步完善。市场需求指标整体增长，但 2020 年有所回落，可能受新冠肺炎疫情影响。区域科技创新指标自 2018 年后显著提升，推动低空经济现代化稳步发展。区域经济发展水平和政策环境指标平稳，显示政府扶持力度有所增强。区域绿色发展环境和社会影响指标保持平稳增长，反映出绿色低碳政策和社会效益的重要性日益上升。

3.2　区域差异分析

我国低空经济现代化发展水平的基尼系数波动变化(图 4)反映区域均衡性存在阶段性调整。2016~2017 年和 2019~2020 年，基尼系数上升，表明区域差距扩大；整体上 2013~2023 年，基尼系数下降，显示均衡性改善。2023 年基尼系数降至最低点，表明区域差距缩小。

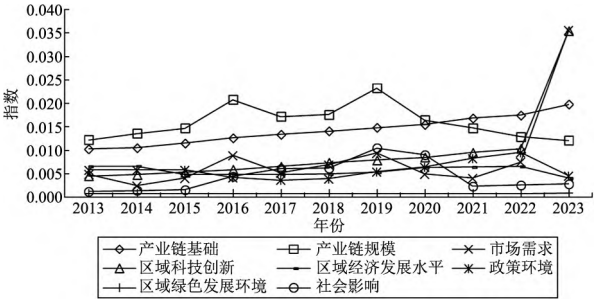


图 3　各一级指标变化趋势

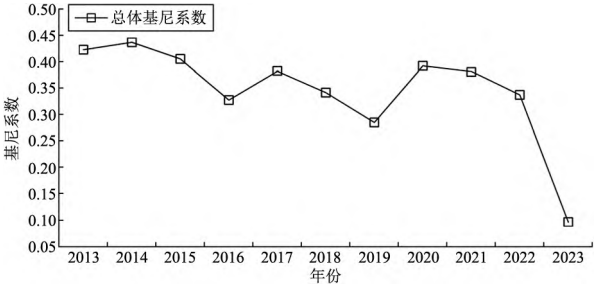


图 4　总体基尼系数变化趋势

我国低空经济现代化发展水平的基尼系数分解结果(图 5)显示，区域差异的主要来源是组间差异。组间基尼系数反映了区域间差距的波动，长期维持较高水平，表明区域发展不均衡；组内基尼系数呈现波动下降趋势，表明内部差异减弱；超变密度基尼系数则随着部分地区的快速发展在 2013~2018 年上升，2020 年后有所回落。从贡献率的分解来看，组间差异贡献率始终占主导地位，表明组间差异仍然是低空经济现代化发展的主要影响因素。

由于组间差异是区域差异的最主要来源，为此分析各区域组间基尼系数的变化趋势，以反映出组间低空经济现代化发展水平的差距动态(见图 6)。东部与其他区域的组间差距整体较高，但 2021~2023 年东部与其他地区差距显著下降，表明区域间差距有所收敛。中部与东北部的组间差距在 2013~2020 年持续扩大，之后出现短暂下降，至 2020 年达到峰值，反映中部地区与其他区域的差距经历了先扩展后收敛的变化过程。西部与东北部的组间差距相对较小，整体呈波动变化。

中国知网　https://www.cnki.net

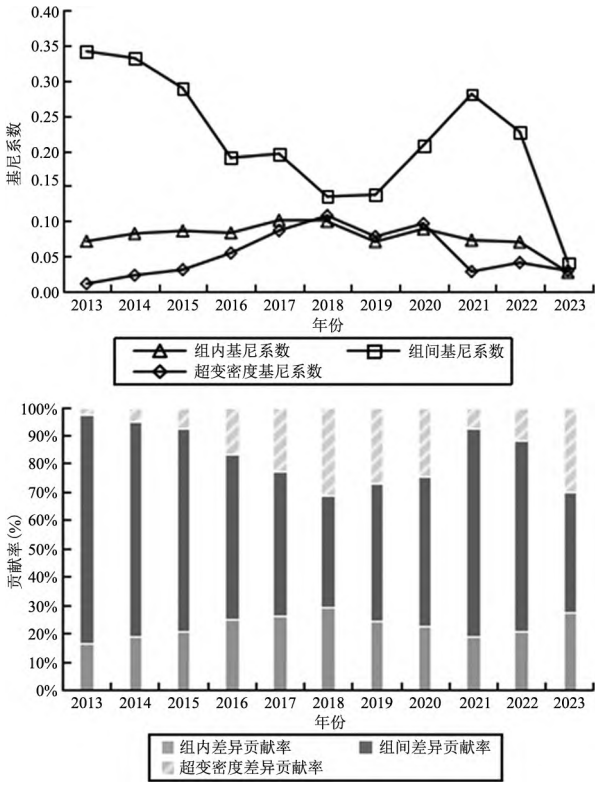


图 5　空间基尼系数分解及贡献率来源

为了深入探讨区域间低空经济现代化发展差异的关键因素，本文采用 QAP 方法进行分析，测

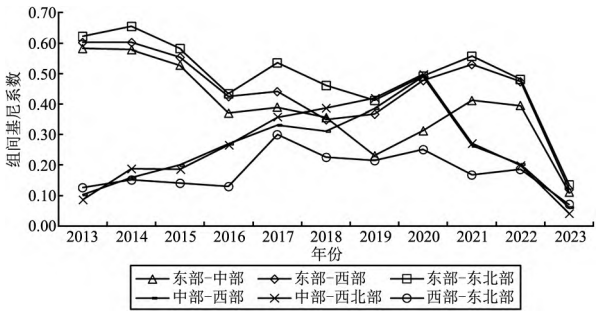


图 6　各区域组间基尼系数

度结果见表 3。根据 QAP 方法的分析结果，低空经济现代化组间差异的主要影响因素集中在产业链规模、市场需求与社会影响。产业链规模在东部与中部、东部与东北部及西部与东北部的差异中均表现出负向显著影响。市场需求在东部与中部、东部与东北部、中部与西部、中部与东北部及西部与东北部的差异中表现出负向显著影响。社会影响在东部与中部之间表现为负向显著，但在中部与西部、中部与东北部以及西部与东北部的差异中均表现为正向显著，尤其是在中部与其他区域的比较中，反映出中部在社会影响方面相对较为突出。

表 3　QAP 结果

变量	东部-中部差异	东部-西部差异	东部-东北部差异	中部-西部差异	中部-东北部差异	西部-东北部差异
$x1$	-0.258 (0.521)	-0.051 (0.484)	-0.134 (0.515)	0.196 (0.511)	0.160 (0.498)	0.038 (0.496)
$x2$	-0.292*** (0.000)	-0.227 (0.168)	-0.309** (0.037)	0.009 (0.683)	-0.007 (0.322)	-0.379*** (0.083)
$x3$	-0.239* (0.093)	-0.577 (0.184)	-0.634** (0.013)	-0.820*** (0.007)	-0.804*** (0.001)	-1.073** (0.011)
$x4$	-0.438 (0.507)	-0.313 (0.504)	-0.274 (0.499)	0.304 (0.498)	0.289 (0.502)	0.495 (0.520)
$x5$	0.000 (0.503)	0.011 (0.502)	0.010 (0.489)	0.016 (0.513)	0.014 (0.502)	0.023 (0.516)
$x6$	-0.037 (0.515)	0.039 (0.514)	-0.026 (0.503)	-0.043 (0.486)	-0.064 (0.488)	-0.132 (0.502)
$x7$	-0.000 (0.500)	0.000 (0.513)	-0.000 (0.499)	-0.000 (0.496)	-0.000 (0.504)	-0.000 (0.502)
$x8$	-0.347*** (0.000)	-0.194 (0.158)	-0.046 (0.359)	0.813*** (0.008)	0.833*** (0.002)	0.938*** (0.024)
截距	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量的系数采用标准化后的系数表示；括号内为 p 值；***、**、* 分别表示通过 1%、5%、10% 显著性水平检验。

中国知网 https://www.cnki.net

4 我国低空经济现代化发展水平时空演进特征

4.1 空间动态分布特征

图 7 展示了我国低空经济现代化发展水平的空间静态核密度估计及核密度等高线，用于刻画低空经济现代化发展水平的分布特征及其空间关联性。上方的核密度估计图展现了低空经济现代化发展水平的空间集聚效应，多个峰值区域代表了现代化水平较高的地方，表明这些区域在低空经济现代化方面具有较强的优势。下方的等高线图揭示了低空经济现代化发展水平的空间关联特征。大部分等高线分布在正 45°对角线上方，表明相较于相邻省(区、市)的发展水平，本省域的低空经济现代化水平普遍更高，说明部分省(区、市)在低空经济发展过程中呈现出一定的领先效应，区域内可能存在一定的“核心-外围”结构。

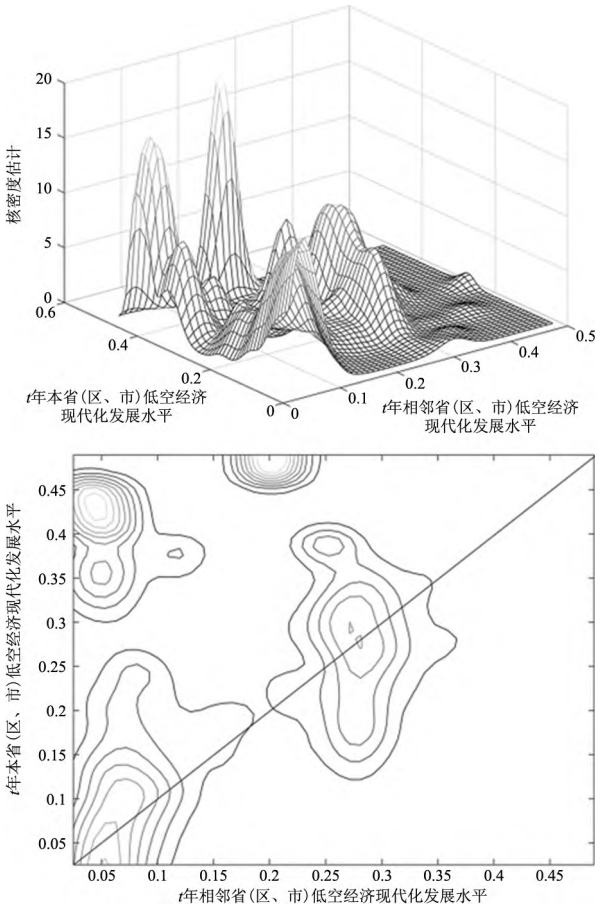
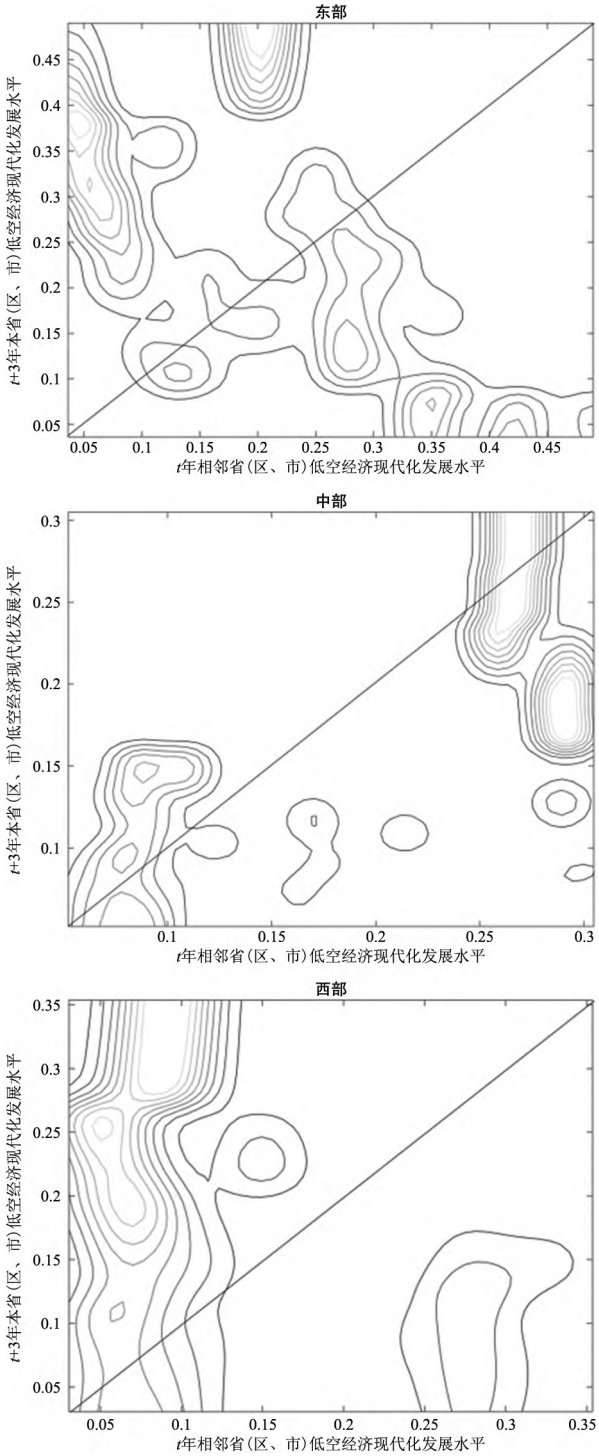


图 7 空间静态核密度估计及核密度等高线

图 8 展示了我国低空经济现代化发展水平的空间动态核密度等高线，揭示了全国及不同区域在时间维度上的发展演变特征。从全国范围来看，图中的核密度等高线一部分平行于 y 轴，另一部分位于正 45°对角线的上方，表明部分省(区、市)的低空经济现代化发展水平在 $t+3$ 年显著提升，而相邻省(区、市)的增长相对滞后，反映出区域间发展的非同步性。东部地区的核密度等高线分布与全国相似，表明该地区低空经济现代化整体发展水平稳定且一致。西部和东北地区的核密度等高线平行于 y 轴且集中在正 45°对角线的上方，显示这些地区部分省(区、市)水平有所提升，但内部差异较大，发展波动较大。中部地区的核密度等高线位于正 45°对角线的右上方，表明该地区整体低空经济现代化发展水平有所提高，且发展趋势较为稳定，但提升幅度相对温和。



中国知网 https://www.cnki.net

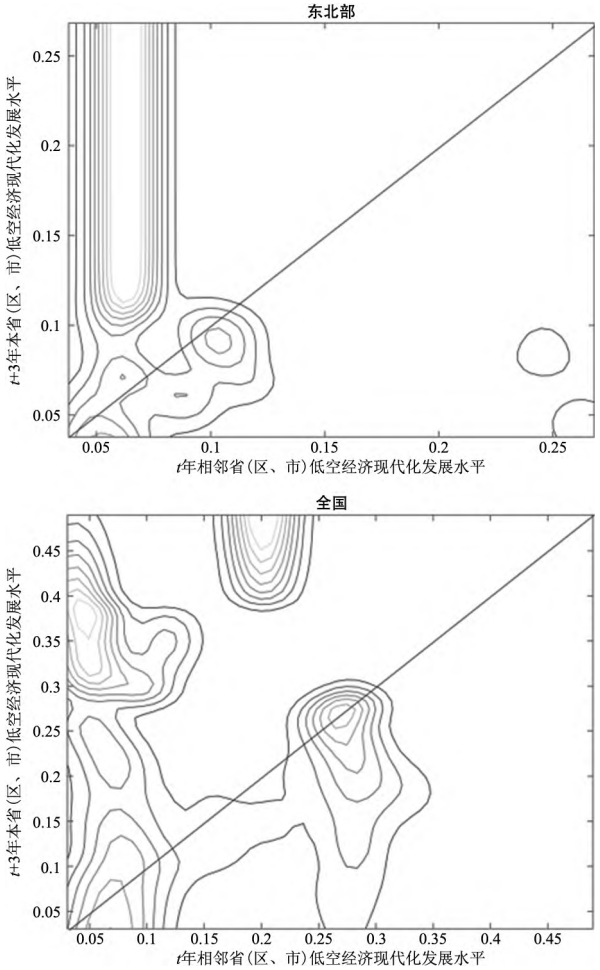


图 8　各区域空间动态核密度等高线

4.2　时间演变特征

利用传统马尔科夫链分析我国低空经济现代化发展水平的状态转移结果(表 4)显示，2013~2016 年、2017~2023 年及 2013~2023 年整体均表现出较强的对角线值，表明各状态具有较高的稳定性和“路径依赖”特征。在 2013~2016 年期间，Ⅱ类型省(区、市)向Ⅲ类型省(区、市)跃迁的概率最高，表明其具备较强的上升潜力；同时，Ⅰ类型省(区、市)向Ⅳ类型跃迁的概率最低。到了 2017~2023 年，Ⅰ类型省(区、市)向Ⅲ类型跃迁的概率仍保持最大，而向Ⅳ类型跃迁的概率最小。从 2013~2023 年整体来看，Ⅲ类型和Ⅳ类型省(区、市)维持自身等级的概率较高，分别为 51.7% 和 68.0%，远远超过Ⅰ类型和Ⅱ类型省(区、市)的维持概率，形成了明显的高水平俱乐部效应。

4.3　空间演变特征

利用空间马尔科夫链分析我国低空经济现代化发展水平的状态转移特征(表 5)表明，不同等级的跃迁模式和空间依赖性存在显著差异。在Ⅲ类滞后情况下，主对角线值普遍高于非对角线值，尤其在空间滞后状态下，Ⅳ类地区的低空经济现代化水平保持概率极高，表现出明显的“等级锁定”现象，难以发生降级跃迁。Ⅱ类滞后情况下，Ⅰ型向更高等级迁移的概率较大(0.368、0.368 和 0.158)，表明低等级地区在受到高等级区域辐射效应的影响下，具备较强的上升潜力。Ⅳ类滞后则表现出中等级地区的较高不确定性，Ⅲ型地区向Ⅰ型降级跃迁的概率最大，表明这些地区在向下跃迁时存在较大的发展风险。总体而言，低空经济现代化水平的跃迁特征强烈依赖于空间效应，高等级地区对低等级区域的辐射带动作用较为明显，而低等级地区的跃迁则较为依赖于邻近高等级区域的影响。

表 4　时间马尔科夫链结果

时间段	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	观测值
整体	0.254	0.394	0.225	0.127	71
	0.098	0.311	0.377	0.213	61
	0.052	0.259	0.517	0.172	58
	0.080	0.080	0.160	0.680	50
2013~2016	0.000	0.100	0.800	0.100	10
	0.111	0.111	0.667	0.111	9
	0.000	0.000	0.750	0.250	4
	0.000	0.000	0.000	1.000	7
2017~2023	0.382	0.235	0.235	0.147	34
	0.273	0.242	0.364	0.121	33
	0.115	0.269	0.385	0.231	26
	0.185	0.111	0.074	0.630	27

表 5　空间马尔科夫链结果

空间滞后类型	t/(t+3)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	观测值
Ⅰ	Ⅰ	0.333	0.370	0.185	0.111	27
	Ⅱ	0.000	0.375	0.500	0.125	8
	Ⅲ	0.000	0.000	1.000	0.000	1
	Ⅳ	0.000	0.000	0.000	1.000	3
Ⅱ	Ⅰ	0.105	0.368	0.368	0.158	19
	Ⅱ	0.333	0.250	0.250	0.167	12
	Ⅲ	0.133	0.267	0.467	0.133	15
	Ⅳ	0.200	0.000	0.000	0.800	5

中国知网　https://www.cnki.net

续　表

空间滞后类型	t/(t+3)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	观测值
Ⅲ	Ⅰ	0.150	0.550	0.150	0.150	20
	Ⅱ	0.051	0.308	0.385	0.256	39
	Ⅲ	0.000	0.268	0.537	0.195	41
	Ⅳ	0.077	0.103	0.179	0.641	39
Ⅳ	Ⅰ	0.800	0.000	0.200	0.000	5
	Ⅱ	0.000	0.500	0.500	0.000	2
	Ⅲ	1.000	0.000	0.000	0.000	1
	Ⅳ	0.000	0.000	0.333	0.667	3

5　结论与启示

基于上述分析，本文得到以下结论：(1) 我国低空经济现代化发展水平在省级层面呈现显著的区域差异。经济发达省(市)如广东、江苏、上海等地处于领先地位，而部分省(区、市)如内蒙古、黑龙江、新疆等地发展水平较低且波动较小，仍处于探索阶段。从一级指标变化趋势来看，产业链基础和规模逐年增长，市场需求整体增长但受疫情影响有所回落，区域科技创新自 2018 年后显著提升，推动了低空经济现代化的稳步发展，政策环境和绿色发展环境也有所改善，进一步促进了低空经济现代化水平的提升；(2) 我国低空经济现代化发展的区域差异主要来源于组间差异，表明区域间发展不均衡。低空经济现代化组间差异的主要影响因素是产业链规模和社会影响，产业链规模在东部和中部显著大于西部和东北部，市场需求在中部与西部的差异中表现为负向显著影响，社会影响则在东部与其他区域的比较中尤为突出；(3) 从空间核密度估计分析来看，我国低空经济现代化发展呈现明显的空间集聚效应，部分省(区、市)在低空经济现代化方面具有较强的优势，且在区域内存在一定的“核心-外围”结构。动态演化特征表明，部分省(区、市)在 t+3 年显著提升，而相邻省(区、市)的增长较为滞后，反映出区域间发展的非同步性。东部地区发展稳定，西部和东北地区存在较大内部差异，而中部地区整体发展水平提升稳步但幅度较小；(4) 从时空马尔科夫链分析来看，我国低空经济现代化发展呈现较强的路径依赖性和空间依赖性。时间上，Ⅲ型和Ⅳ型省(区、市)在 2013~2023 年间维持自身等级的概率较高，形成了高水平俱乐部效应，而Ⅱ型省(区、市)具备较强的上升潜力，Ⅰ型省(区、市)则更多依赖于向更高等级跃迁。空间上，高等级地区表现出“等级锁定”现象，难以发生降级跃迁，低等级地区则依赖邻近高等级区域的辐射效应，具备较强的上升潜力，区域间跃迁特征存在显著差异。

基于上述结论，本文得到以下启示：(1) 加大对低空经济发展水平较低的省(区、市)的支持，特别是对内蒙古、黑龙江、新疆等地区，通过政策倾斜、产业引导和科技创新的推动，帮助这些地区提升低空经济现代化水平，促进区域间均衡发展；(2) 产业链规模、市场需求和社会影响是低空经济现代化组间差异的主要因素，因此需要加强东部和中部地区的产业链整合与创新合作，同时为西部和东北部地区提供更多的市场需求和社会资源，弥补其产业链规模和社会影响上的不足，推动区域协同发展；(3) 鼓励高发展水平地区与其他区域的合作，利用核心区域的辐射效应促进外围地区的低空经济发展，帮助其弥补发展上的差距，推动区域间协同发展，减少发展不均衡带来的负面影响；(4) 强化高等级地区与低等级地区的互动与合作，尤其是在资源、技术和政策方面的支持，帮助低等级地区通过借助高等级地区的辐射效应实现跨越式发展，同时为中低等级地区提供更多向上跃迁的机会。

参　考　文　献

[1] 廖小罕，徐晨晨，叶虎平. 低空经济发展与低空路网基础设施建设的效益和挑战 [J]. 中国科学院院刊，2024，39 (11)：1966~1981.

[2] Xu C，Liao X，Tan J，et al. Recent Research Progress of Unmanned Aerial Vehicle Regulation Policies and Technologies in Urban Low Altitude [J]. IEEE Access，2020，8：74175~74194.

[3] Rosenow J，Fricke H. Impact of Multi-criteria Optimized Trajectories on European Airline Efficiency，Safety and Airspace Demand [J]. Journal of Air Transport Management，2019，78：133~143.

[4] 蒋博涵. 论中国低空经济高质量发展的法律激励——目标、图景与工具 [J]. 河海大学学报 (哲学社会科学版)，2025，27 (1)：148~160.

[5] 张新生，郑琼洁. 发展低空消费新业态的现实困境与实践进路 [J]. 南京邮电大学学报 (社会科学版)，2024，26 (3)：1~10.

中国知网　https://www.cnki.net

[6] 宋丹，徐政. 低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径 [J]. 湖南社会科学，2024，(5)：65~75.
[7] 沈映春. 低空经济 “飞”出新赛道 [J]. 人民论坛，2024，(8)：74~79.
[8] 张嘉昕，许倩. 低空经济产业链发展的制约因素与优化对策研究 [J]. 经济纵横，2024，(8)：63~70.
[9] 庄茁. 人工智能赋能低空经济：应用场景与未来方向 [J]. 人民论坛·学术前沿，2024，(15)：38~44.
[10] 吕人力. 低空经济的背景、内涵与全球格局 [J]. 人民论坛·学术前沿，2024，(15)：45~56.
[11] 欧阳桃花. 低空经济的技术创新与场景创新 [J]. 人民论坛·学术前沿，2024，(15)：57~68.
[12] 周钰哲. 低空经济发展的理论逻辑、要素分析与实现路径 [J]. 东南学术，2024，(4)：87~97.
[13] 欧阳日辉. 低空经济助推新质生产力的运行机理与路径选择 [J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，2025，46(1)：118~131.
[14] 薛领，孙欣彤，潘苏. 我国低空经济的基础支撑、关键领域与发展重点 [J]. 社会科学辑刊，2025，(2)：120~129.
[15] 李世杰. 新质生产力赋能海南自由贸易港低空经济发展的实践路径 [J]. 人民论坛·学术前沿，2024，(15)：76~83.
[16] 钟成林，胡雪萍. 低空经济高质量发展的新质生产力逻辑与提升路径 [J]. 深圳大学学报(人文社会科学版)，2024，41(5)：84~93.
[17] 卢江，郭子昂，王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径 [J]. 重庆大学学报(社会科学版)，2024，30(3)：1~17.
[18] 陈洁仪，张少华，潘丽群. 中国城市规模分布特征研究——基于 2010~2019 年普查数据的分析 [J]. 产业经济评论，2022，(1)：185~200.
[19] 施雄天，李亚玲，余正勇，等. 中国长三角城市群工业高质量发展水平双维测度、动态演进及创新环境影响研究 [J]. 工业技术经济，2024，43(3)：33~43.

Research on Measurement and Spatiotemporal Evolution of Regional Low-altitude Economy Development in China

Shi Xiongtian[1] Yu Haozhen[2] Xiao Yi[1]
(1. School of Business and Tourism Management, Yunnan University, Kunming 650500, China;
2. School of Economics and Management, China University of Geosciences Beijing, Beijing 100083, China)

〔**Abstract**〕This paper constructs an evaluation index system for the modernization of low-altitude economy development, covering industrial development, regional development, and social and environmental factors. Using an improved entropy-weight TOPSIS method, the low-altitude economy modernization development level of 30 provinces in China is measured. The results show that: (1) there are significant regional differences in the modernization development level of low-altitude economy in China, and these differences mainly stem from the industrial chain scale, market demand, and social impact. (2) There is a clear spatial agglomeration effect, with stable development in the eastern regions, and larger disparities in the central, western, and northeastern regions, reflecting regional development imbalance. (3) The modernization level of low-altitude economy exhibits strong path dependence, with higher-level regions showing greater stability, while lower-level regions rely on the radiation effect of higher-level regions, demonstrating strong upward potential.

〔**Key words**〕low-altitude economy modernization; improved entropy-weight TOPSIS method; regional differences; path dependence; industrial chain scale; social impact; spatial agglomeration; radiation effect
〔**Jel classification**〕L93; R12

(责任编辑：杨 婧)

中国知网 https://www.cnki.net